UNIVERSIDAD NACIONAL

Escuela de Informática
EIF402 Administración de Bases de Datos
II ciclo 2026

Herramienta para la Gestión de Estrategias de Respaldo de Bases de Datos Oracle

Análisis, diseño y prototipo funcional Respaldo Seguro

Profesor Msc. Johnny Villalobos Murillo
Setiembre 2026

Resumen ejecutivo

Respaldo Seguro convierte una necesidad de protección en una estrategia automatizada y verificable. El prototipo registra bases Oracle, clasifica su prioridad, define qué objetos proteger, selecciona el tipo de respaldo, establece la programación, construye el script RMAN, exige aprobación administrativa y conserva evidencia de cada ejecución. El sistema separa la existencia de un archivo de respaldo de su posibilidad real de restauración, por lo que incorpora validaciones con RMAN y alertas preventivas.

La solución reduce el riesgo de disponibilidad al evitar estrategias inactivas, sin programación o sin respaldos recientes. Reduce el riesgo de integridad al validar los datos de entrada, incluir archivos esenciales para la recuperación, conservar el resultado RMAN y advertir cuando falta verificar el respaldo. El navegador opera como prototipo demostrativo y nunca invoca RMAN directamente. Un puente PowerShell opcional permite ejecutar scripts aprobados en un laboratorio Oracle y producir evidencia con fecha, duración, hash y log.

Respuesta a la pregunta orientadora

Una herramienta de gestión puede utilizar RMAN como parte de un control preventivo cuando transforma objetivos de recuperación en reglas verificables antes de ejecutar un comando. La interfaz captura qué, cómo y cuándo respaldar. El motor valida coherencia, genera un script revisable, bloquea acciones incompletas y registra programación, ejecución, existencia del archivo y validación de restauración como hechos distintos. Las alertas muestran desviaciones antes de que una pérdida de datos revele la falla de la estrategia.

1 Problema

En muchos entornos el respaldo depende de scripts aislados, conocimiento tácito y revisiones manuales. Este enfoque dificulta demostrar que la información crítica está cubierta, que la frecuencia responde al riesgo, que el script ejecutado coincide con la estrategia aprobada y que los archivos resultantes pueden utilizarse durante una recuperación. Un respaldo exitoso en el log tampoco garantiza por sí solo que el archivo exista, se conserve durante el plazo esperado o sea restaurable.

1.1 Riesgos asociados

Riesgo	Causa observable	Consecuencia	Respuesta del sistema
Disponibilidad	Estrategia sin programación o inactiva	La base no puede recuperarse dentro del tiempo requerido	Alerta y seguimiento de próxima ejecución
Disponibilidad	Fallo no atendido	Aumenta el período sin una copia válida	Historial, clasificación del error y alerta crítica
Integridad	Cobertura incompleta	Faltan datos, control file, SPFILE o redo para recuperar	Validación del alcance y recomendaciones
Integridad	Archivo corrupto o ausente	El proceso de recuperación falla	Separación entre existencia y RESTORE VALIDATE
Ambos	Destino sin espacio	Interrupción o respaldo parcial	Umbral preventivo de capacidad
Ambos	NOARCHIVELOG incompatible con el objetivo	Ventana de recuperación limitada	Advertencia sin cambio automático de modo

1.2 Justificación

La administración de respaldos necesita trazabilidad desde la decisión de protección hasta la evidencia. Centralizar esta relación disminuye omisiones y permite revisar por qué se eligió una modalidad, quién aprobó el script y qué ocurrió durante la ejecución. La solución también favorece la segregación de funciones: la aplicación recomienda y construye, mientras el administrador decide, aprueba y autoriza la ejecución real.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar una herramienta funcional que gestione estrategias de respaldo Oracle con RMAN y establezca controles preventivos para reducir los riesgos de disponibilidad e integridad de la información.

2.2 Objetivos específicos

- Registrar bases Oracle y sus condiciones relevantes, incluido el modo de archivado y la capacidad disponible.
- Construir estrategias mediante el modelo qué, cómo y cuándo con criterios de prioridad documentados.
- Generar scripts RMAN coherentes con la configuración y exigir revisión antes de aprobarlos.
- Automatizar la programación sin ocultar la relación entre estrategia, script y ejecución.
- Conservar evidencia suficiente para distinguir éxito, advertencia y fallo.
- Detectar desviaciones y emitir información, advertencias, recomendaciones o alertas según su impacto.

3 Alcance y supuestos

Incluido	Fuera del alcance del prototipo
Inventario de bases, estrategias, scripts, programación, historial y alertas	Administración de credenciales Oracle en el navegador
Generación de scripts completos, nivel 0, nivel 1 diferencial y acumulativo	Cambio automático entre ARCHIVELOG y NOARCHIVELOG
Ejecución simulada para demostración y puente local opcional	Restauración destructiva de una base de producción
Evidencia JSON, CSV y logs RMAN	Garantía de RPO o RTO sin pruebas del ambiente real

El prototipo usa localStorage para su demostración. El modelo SQL adjunto muestra cómo persistir la misma información en Oracle. Las pruebas reales se deben ejecutar en Oracle XE u otro entorno controlado con rutas, permisos y capacidad verificadas.

4 Requerimientos

4.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento
RF01	Registrar una base con nombre, servicio, versión, modo de archivado, espacio y estado.
RF02	Crear, modificar, activar o desactivar una estrategia y asignar responsable y prioridad.
RF03	Seleccionar base completa, tablespaces, datafiles, control file, SPFILE y archived redo logs.
RF04	Elegir respaldo completo, nivel 0, nivel 1 diferencial o nivel 1 acumulativo.
RF05	Configurar compresión, retención, canales y validación lógica.
RF06	Definir inicio, hora, frecuencia, días, intervalo, ventana y destino.
RF07	Validar la estrategia antes de construir el script.
RF08	Generar, visualizar, copiar y descargar el script RMAN.
RF09	Registrar la aprobación administrativa de la versión del script.
RF10	Programar la ejecución y mostrar la próxima fecha calculada.
RF11	Registrar inicio, fin, tipo, resultado, mensaje, ubicación y salida RMAN.
RF12	Distinguir éxito, advertencia y fallo.
RF13	Consultar y exportar historial y evidencia.
RF14	Detectar condiciones preventivas y clasificarlas.
RF15	Registrar recomendaciones aplicadas y eventos de auditoría.

4.2 Requerimientos no funcionales

ID	Criterio
RNF01	La interfaz debe funcionar en escritorio y móvil sin desplazamiento horizontal no intencional.
RNF02	Los campos obligatorios deben bloquear configuraciones incompletas antes de generar el script.
RNF03	La aplicación no debe ejecutar RMAN ni cambiar ARCHIVELOG desde el navegador.
RNF04	Los scripts y evidencias deben ser exportables en formatos legibles.
RNF05	La bitácora debe relacionar estrategia, script, ejecución y resultado.
RNF06	Las pruebas reales deben requerir una acción explícita y ejecutarse fuera de producción.

5 Modelo de estrategia Qué Cómo Cuándo

Componente	Decisión	Datos capturados	Control
Qué	Objetos que necesitan protección	Base, tablespaces, datafiles, control file, SPFILE y archived redo logs	Al menos un objetivo y valores para elementos específicos
Cómo	Modalidad y condiciones técnicas	Tipo, nivel, compresión, retención, canales y validación	Coherencia con ARCHIVELOG y existencia de una base nivel 0
Cuándo	Momento y ventana de ejecución	Inicio, hora, frecuencia, días, intervalo, ventana y destino	Programación completa y capacidad del destino

5.1 Criterios de prioridad

Prioridad	Criterio	Tratamiento recomendado
Alta	La indisponibilidad interrumpe un proceso crítico o la pérdida no puede reconstruirse	Mayor frecuencia, alertas inmediatas y validación de restauración periódica
Media	La recuperación admite una ventana mayor y existe un proceso alterno temporal	Estrategia periódica con seguimiento diario
Baja	La información tiene menor impacto o puede reconstruirse con un costo aceptable	Frecuencia menor y retención ajustada al costo

6 Análisis de tipos de respaldo

Modalidad	Espacio y tiempo	Recuperación	Uso apropiado
Completo	Lee y copia todos los bloques usados. Mayor duración y almacenamiento.	Un punto de respaldo simple, pero puede exigir más redo posterior.	Bases pequeñas, ciclos independientes o copia inicial no incremental.
Incremental nivel 0	Copia todos los bloques usados y establece la base incremental.	Permite aplicar respaldos nivel 1 posteriores.	Inicio o reinicio de una estrategia incremental.
Nivel 1 diferencial	Copia cambios desde el nivel 0 o nivel 1 más reciente. Menor tamaño diario.	Puede requerir aplicar varios incrementales en orden.	Alta frecuencia y prioridad al tiempo de respaldo y al espacio.
Nivel 1 acumulativo	Copia cambios desde el nivel 0. Crece durante el ciclo.	Reduce el número de incrementales necesarios para recuperar.	Prioridad al tiempo de recuperación sobre el espacio.

Oracle define el nivel 0 como la base de una estrategia incremental. El nivel 1 diferencial incluye los bloques modificados desde el incremental más reciente, mientras el acumulativo incluye los cambios desde el último nivel 0. El acumulativo suele consumir más espacio y tiempo, pero puede reducir el trabajo de recuperación.

6.1 Criterios de selección

- Espacio: estime el tamaño del nivel 0, la tasa de cambio y la retención antes de aprobar el destino.
- Tiempo de respaldo: use nivel 1 cuando la ventana no admite una lectura completa frecuente.
- Tiempo de recuperación: prefiera acumulativos si importa reducir la cadena de incrementales.
- Disponibilidad: en ARCHIVELOG se pueden respaldar bases abiertas con una estrategia coherente de redo.
- Protección: incluya control file, SPFILE y archived redo logs cuando el escenario los necesite.

7 ARCHIVELOG y NOARCHIVELOG

Aspecto	ARCHIVELOG	NOARCHIVELOG
Redo	Conserva grupos llenos como archived redo logs.	Reutiliza redo sin conservar copias archivadas.
Respaldo con base abierta	Permite respaldos en línea consistentes con recuperación mediante redo.	Los incrementales requieren un cierre consistente para evitar incoherencia.
Recuperación	Admite más opciones, incluida recuperación a un punto en el tiempo si existe el redo requerido.	Queda limitada al estado de un respaldo consistente disponible.
Tratamiento de la herramienta	Recomienda incluir archived redo logs.	Emite advertencia y exige revisar RPO, ventana y consistencia.

La herramienta nunca cambia automáticamente el modo de archivado. Esa decisión afecta operación, almacenamiento y recuperación, por lo que permanece bajo control del administrador. Una advertencia describe la limitación y una recomendación propone una mejora sin convertirla en acción automática.

8 Controles preventivos

Condición	Regla preventiva	Riesgo reducido	Evidencia
Estrategia sin programación	Alertar si una estrategia activa no tiene próxima ejecución	Disponibilidad	Alerta y estado de programación
Estrategia inactiva	Mostrarla como no protectora	Disponibilidad	Estado en inventario
Respaldo no ejecutado	Comparar próxima ejecución con historial	Disponibilidad	Fecha esperada y ausencia de ejecución
Ejecución fallida	Clasificar salida RMAN y conservar el error	Ambos	Log, resultado y mensaje
Falta de espacio	Advertir cuando la capacidad reportada cruza el umbral	Disponibilidad	Valor de GB y alerta
NOARCHIVELOG	Advertir antes de generar y ejecutar	Integridad	Modo y aceptación administrativa
Sin respaldo reciente	Medir antigüedad de la última evidencia	Disponibilidad	Historial ordenado
Script incompleto	Bloquear si faltan alcance, destino o programación	Ambos	Errores de validación
Archivo sin validar	Separar existencia de restaurabilidad	Integridad	fileExists y validated

9 Diseño de la aplicación

9.1 Arquitectura

Capa	Responsabilidad	Tecnología del prototipo
Interfaz	Captura, validación, visualización y exportación	HTML, CSS y JavaScript adaptable
Lógica de estrategia	Reglas Qué Cómo Cuándo, alertas y generación RMAN	Módulo JavaScript en el navegador
Persistencia demostrativa	Inventario, estrategias, aprobaciones e historial	localStorage y exportación JSON o CSV
Puente local	Ejecución explícita, hash, log y evidencia	PowerShell con modo de revisión predeterminado
Planificador	Ejecución periódica fuera del navegador	Windows Task Scheduler
Motor de respaldo	Backup, crosscheck y validate	Oracle RMAN
Persistencia objetivo	Modelo transaccional y auditoría	Oracle 21c según DDL adjunto

9.2 Flujo de componentes

Paso	Componente	Salida
1	Definición de estrategia	Qué, cómo y cuándo
2	Validador	Errores, advertencias y recomendaciones
3	Constructor RMAN	Versión revisable del script
4	Aprobación	Hash y autorización administrativa
5	Programación	Tarea y próxima ejecución
6	Puente local y RMAN	Log, resultado y archivos
7	Evidencia y alertas	Historial, validación y desviaciones

9.3 Módulos

Módulo	Funciones principales
Resumen	Indicadores, próximas ejecuciones y condiciones que requieren atención.
Bases de datos	Registro de servicio, versión, ARCHIVELOG, capacidad y disponibilidad.
Estrategias	Inventario, prioridad, estado, tipo, aprobación y programación.
Constructor	Asistente de cuatro etapas con validaciones por paso.
Scripts RMAN	Visualización, copia, descarga y aprobación.
Ejecuciones	Simulación controlada o ingreso de evidencia del puente local.
Alertas	Motor de reglas preventivas y catálogo de controles.
Evidencia	Matriz de cumplimiento y exportación CSV o JSON.

10 Modelo de datos

Entidad	Propósito	Relaciones principales
BACKUP_DATABASE	Inventario y condiciones de la base	1 a N con estrategias
BACKUP_STRATEGY	Política configurada	N a 1 con base, 1 a N con alcance, scripts, programación y ejecuciones
STRATEGY_SCOPE	Objetos incluidos	N a 1 con estrategia
STRATEGY_SCHEDULE	Frecuencia, ventana y destino	N a 1 con estrategia
RMAN_SCRIPT	Versiones, hash y aprobación	N a 1 con estrategia, 1 a N con ejecuciones
BACKUP_EXECUTION	Resultado y evidencia	N a 1 con estrategia y script
PREVENTIVE_ALERT	Desviaciones detectadas	Opcional con base y estrategia

El archivo sql/modelo_datos_oracle.sql crea estas tablas, restricciones e índices. Las restricciones CHECK conservan los valores permitidos y los índices priorizan la consulta del historial y de alertas abiertas.

11 Diseño de interfaz

Vista	Decisión que facilita	Elementos clave
Resumen	Dónde existe riesgo inmediato	Métricas, ejecuciones próximas y alertas
Constructor	Qué, cómo y cuándo	Pasos, campos obligatorios y mensajes contextuales
Scripts	Qué se ejecutará	Código monoespaciado, descarga y aprobación
Ejecuciones	Qué ocurrió	Fecha, base, tipo, duración, resultado y ubicación
Alertas	Qué requiere acción	Severidad, explicación y condición detectada
Evidencia	Qué puede demostrarse	Matriz, CSV y paquete JSON

La interfaz usa texto de al menos 14 px en controles frecuentes, contraste alto, estados expresados con texto además de color, tablas desplazables y diseño adaptable. La primera vista presenta la actividad principal y no una página promocional.

12 Transformación de estrategia en RMAN

Configuración	Instrucción generada
Completo	BACKUP AS [COMPRESSED] BACKUPSET DATABASE
Nivel 0	BACKUP INCREMENTAL LEVEL 0 DATABASE
Nivel 1 diferencial	BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 DATABASE
Nivel 1 acumulativo	BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 CUMULATIVE DATABASE
ARCHIVELOG seleccionado	PLUS ARCHIVELOG NOT BACKED UP 1 TIMES
Control file y SPFILE	BACKUP CURRENT CONTROLFILE y BACKUP SPFILE
Destino	FORMAT con nombre de base, fecha e identificador único
Verificación	RESTORE DATABASE VALIDATE y VALIDATE CHECK LOGICAL DATABASE

```
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
RUN {
  ALLOCATE CHANNEL c1 DEVICE TYPE DISK
    FORMAT 'C:\oracle_backups\xe\%d_%T_%U.bkp';
  BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET INCREMENTAL LEVEL 1
    DATABASE PLUS ARCHIVELOG NOT BACKED UP 1 TIMES;
  BACKUP CURRENT CONTROLFILE;
  BACKUP SPFILE;
  RELEASE CHANNEL c1;
}
RESTORE DATABASE VALIDATE;
VALIDATE CHECK LOGICAL DATABASE;
```

El administrador debe revisar el script completo antes de aprobarlo. El prototipo registra la aprobación como un evento separado. Una edición posterior invalida la aprobación porque produce una nueva versión lógica de la estrategia.

13 Automatización

El prototipo selecciona Windows Task Scheduler porque el ambiente de trabajo incluye Oracle XE en Windows. El script Register-RmanScheduledTask.ps1 crea una tarea diaria o semanal con StartWhenAvailable, evita ejecuciones simultáneas y limita la duración. El puente Invoke-RmanBackup.ps1 permanece en modo de revisión si el usuario no agrega -Execute.

Mecanismo	Ventaja	Consideración
Windows Task Scheduler	Adecuado para Oracle XE en Windows y fácil de demostrar	La cuenta debe tener permisos y variables Oracle correctas
Oracle Scheduler	Administración dentro de Oracle	La invocación del sistema operativo requiere privilegios y diseño adicional
cron	Estándar en Linux y simple de auditar	Depende del entorno y variables del usuario del servicio
Planificador propio	Control completo de estados y colas	Mayor complejidad, disponibilidad y superficie de seguridad

14 Evidencia de ejecución

Campo	Uso de control
Estrategia y base	Atribuye la ejecución a una configuración concreta.
Inicio y finalización	Calcula duración y confirma el momento real.
Tipo y script	Demuestra qué modalidad y comandos se utilizaron.
Resultado y estado	Distingue éxito, advertencia y fallo.
Mensaje de error	Facilita diagnóstico y respuesta.
Ubicación	Permite comprobar el destino esperado.
Salida RMAN	Conserva evidencia técnica del motor.
Archivo existente	Confirma la materialización del respaldo.
Validación	Confirma una verificación adicional de restaurabilidad.
Hash del script	Relaciona la ejecución con la versión aprobada.

15 Plan de pruebas

Caso	Preparación	Resultado esperado	Evidencia
CP01 Registro	Base ARCHIVELOG con capacidad suficiente	Registro disponible	Fila en Bases de datos
CP02 Validación	Estrategia sin nombre	Bloqueo y mensaje	Error visible
CP03 NOARCHIVELOG	Base NOARCHIVELOG	Advertencia preventiva	Alerta y recomendación
CP04 Generación	Estrategia completa nivel 0	Script RMAN descargable	Archivo .rcv
CP05 Aprobación	Script revisado	Estado aprobado	Evento de auditoría
CP06 Éxito	Simulación exitosa	Resultado Exitoso	Historial y JSON
CP07 Fallo	Error controlado por espacio	Resultado Fallido y alerta	Mensaje ORA o RMAN
CP08 Advertencia	Archivo sin validar	Con advertencias	fileExists verdadero y validated falso
CP09 Exportación	Historial existente	CSV y JSON descargables	Archivos exportados
CP10 Puente local	Oracle XE de pruebas	Log y JSON con hash	Carpeta evidence

16 Guion de demostración

- Abrir el Resumen y explicar los indicadores, próximas ejecuciones y alertas.
- Registrar una base y mostrar cómo ARCHIVELOG modifica las recomendaciones.
- Crear una estrategia y completar Qué, Cómo y Cuándo.
- Validar y explicar por qué un error bloquea mientras una recomendación informa.
- Generar el script, revisarlo, descargarlo y aprobarlo.
- Mostrar la programación y registrar una ejecución exitosa.

- Registrar un fallo controlado por espacio y revisar la alerta resultante.
- Consultar el historial y exportar CSV y JSON.
- Cerrar con la matriz de evidencia y la respuesta a la pregunta orientadora.

17 Consideraciones de seguridad y operación

- Probar scripts RMAN solamente en desarrollo o pruebas.
- No almacenar contraseñas Oracle en el navegador ni dentro de archivos .rcv.
- Aplicar mínimo privilegio a la cuenta del planificador y proteger la carpeta de evidencia.
- Revisar rutas, permisos y capacidad antes de activar la programación.
- Prohibir operaciones destructivas y restauraciones reales en producción desde el prototipo.
- Conservar logs y hashes para relacionar cada ejecución con el script aprobado.
- Probar periódicamente el procedimiento de recuperación en un entorno aislado.

18 Matriz de trazabilidad

Entregable funcional	Módulo	Requisito	Prueba
Registrar base	Bases de datos	RF01	CP01
Crear estrategia	Estrategias y Constructor	RF02-RF06	CP02-CP03
Generar y visualizar RMAN	Scripts RMAN	RF07-RF08	CP04
Aprobar	Scripts RMAN	RF09	CP05
Programar	Estrategias y puente local	RF10	CP10
Ejecutar y registrar	Ejecuciones	RF11-RF12	CP06-CP08
Historial y evidencia	Evidencia	RF13 y RF15	CP09
Alertas	Alertas	RF14	CP03, CP07 y CP08

19 Resultado esperado y conclusión

La solución demuestra el paso desde una necesidad de protección hasta un control preventivo. El administrador define el alcance, selecciona la modalidad, fija la programación, revisa el script, autoriza su ejecución y conserva evidencia. Las alertas convierten el historial y la configuración en señales accionables antes de una pérdida. La prueba de recuperación sigue siendo indispensable, por lo que la herramienta no equipara una ejecución sin errores con una estrategia correcta.

Respaldo Seguro cumple el alcance académico con un prototipo funcional, scripts RMAN, automatización opcional, modelo de datos, controles preventivos, evidencia de tres resultados, documento técnico y presentación. Su separación entre interfaz, aprobación y puente local permite una demostración segura y deja una ruta clara para evolucionar hacia un servicio con persistencia Oracle y ejecución administrada.

20 Referencias

Oracle. Oracle Database 21c Backup and Recovery User's Guide. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/bradv/

Oracle. RMAN Backup Concepts. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/bradv/rman-backup-concepts.html

Oracle. Backing Up the Database.
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/bradv/backing-up-database.html

Oracle. Validating Database Files and Backups.
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/bradv/validating-database-files-backups.html

Oracle. RMAN Command Examples Quick Reference.
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/rcmrf/quick-reference-rman-commands.html

Universidad Nacional. Desarrollo de una Herramienta para la Gestión de Estrategias de Respaldo de Bases de Datos Oracle. EIF402, II ciclo 2026.

Anexo A Archivos entregados

Ruta	Contenido
dist/index.html	Prototipo web funcional.
scripts/Invoke-RmanBackup.ps1	Puente de ejecución y evidencia.
scripts/Register-RmanScheduledTask.ps1	Automatización en Windows.
sql/modelo_datos_oracle.sql	Esquema relacional Oracle.
examples/*.rcv	Scripts RMAN de nivel 0 y nivel 1.
evidence/README.md	Procedimiento de evidencia.
docs/matriz_cumplimiento.md	Cobertura requisito por requisito.